一球兩面｜臨場用人決策

2026 野革盃 台灣棒球數據黑客松｜參賽提案

臨場用人決策

以公開中職資料，比較代打與換投人選

差多少？誰接守？憑什麼？



隊名：一球兩面｜蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project

臨場用人決策：問題、方法與應用

01 問題與定位

關鍵打席的人選比較，
與兩種模式的名單需求。

棒球問題、使用者與產品概念

02 資料與方法

公開資料、對決能力估計，
與時間順序驗證的結果。

使用資料與分析方法

03 網站實作

代打、換投與名單配置，
以及單日決策回放與展示。

操作展示與完成成果

04 下一步規劃

季中更新、二軍評估、即時名單。

三項應用

01

問題與定位

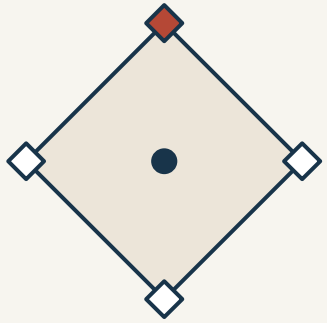
棒球問題、目標使用者與應用創新



八局落後一分，要讓誰上場？

8 局上｜統一 1：2 富邦

面對左投魔力藍



一出局，二壘有人

選擇 A

林佳緯續打

左打，面對左投魔力藍

選擇 B

胡金龍代打

右打，承接指定打擊棒次

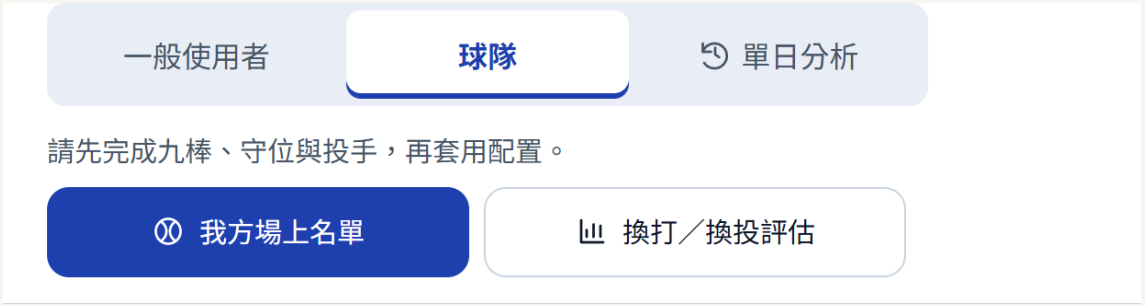
一般與球隊皆可評估，差別在人選限制



一般使用者

自由選人評估。

亦可自訂九棒配置。



球隊

依場上配置評估。

候選排除場上球員。

當日可用名單人工確認。

應用創新：固定局勢下的人選比較

情境比較　固定對手、局數與壘況 → **同一局勢下比較候選差距**

結合能力、球路與左右投打。

名單連動　連動板凳、牛棚與守位 → **人選比較連動名單配置**

檢查今日可用人選與接守安排。

決策回放　分階段揭示 → **決策資訊與賽後結果分開呈現**

區分模型事前判讀與實際結果。

對決評估、配置與單日回放



代打／換投評估

固定對手與局勢，
比較現任與最多四位候選。

我方場上名單

球場圖設定守位，
棒次表安排九棒與投手。

單日分析

依指定比賽日，
呈現賽前負荷與打席回放。

單日分析使用固定歷史情境，不受目前名單影響。

02

資料與方法

資料來源、估計方法與驗證界線



三類資料，各自支援不同判斷



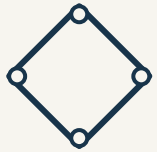
2024–2026

逐球與出賽

Rebas · ODC-By

對決估計與投球負荷

逐打席守位



2023–2024

歷年守位

ldkrsi · MIT

歷史接守能力推估

提供守位經驗資料



2025

球員與整季守位

CPBL 官方資料

球員辨識與季後情境

整季守位以出賽場數整理

回放使用當日前的能力、名單及負荷資料，並標明模型截止日。

兩模型整合，換算人選差距



以截止日前資料估計，整合權重各半。

三項指標，分開判讀

比較基準

0

現任固定為 0。
對手與局勢保持一致。

勝率換算差距

+1.06

正值表示估計較有利。
百分點，非實測勝率增幅。

價值分數

1–100

同角色的相對百分位。
分數不是成功率。

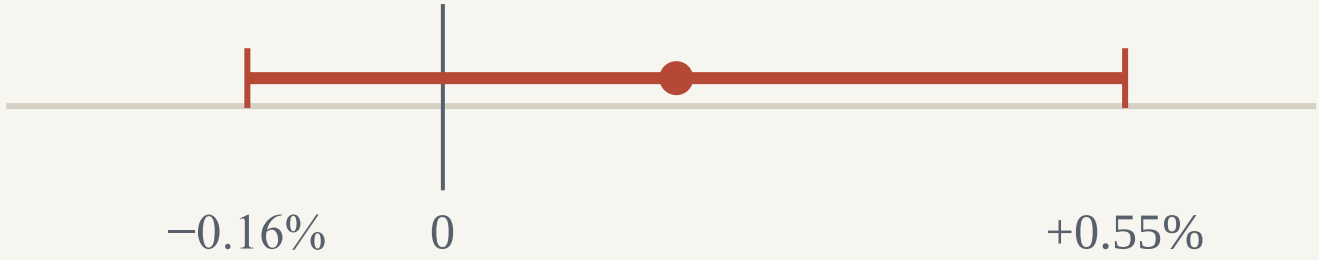
誤差細線僅涵蓋階層式近似誤差，不是完整集成區間。

模型驗證：預測誤差與數值一致性

2025 年 9–10 月檢查

0.19%

相對聯盟基準的
得分預測誤差減少



95% 重抽樣區間

依比賽重抽樣，比較預測誤差。

5,396 打席／72 場；MSE：現行 0.225575、基準 0.225998。

數值一致性

470 組

235 打席 × 攻守雙向
通過網站與重算對照

回放核對

兩種決策

核對代打與換投

續投結果比較：只納入實際續投打席

可評估換投決策

11,868

依實際調度分流

實際續投

9,686

系統建議換投

1,912

實際仍續投

系統未建議換投

7,769

實際仍續投

續投結果：單打席 RE24

實際換投

2,182

不列入右側結果比較

2025 第 6 局起：11,962 次評估；94 次因無可用候選而未納入。

門檻：差距 ≥ 1 百分點；其中 5 筆打席中換人另列，9,681 筆比較 RE24。

實際續投時，提示組的進攻方 RE24 較高

實際續投：建議換投 1,912／未建議換投 7,769

進攻方 RE24 平均差；數值越高，防守方越不利。



+0.040

分／打席（RE24）

95% 比賽重抽樣：+0.014 至 +0.064 分／打席

依比賽重抽樣 2,000 次，計算實際續投組的觀察差異。

RE24＝本打席得分＋前後預期得分變化。

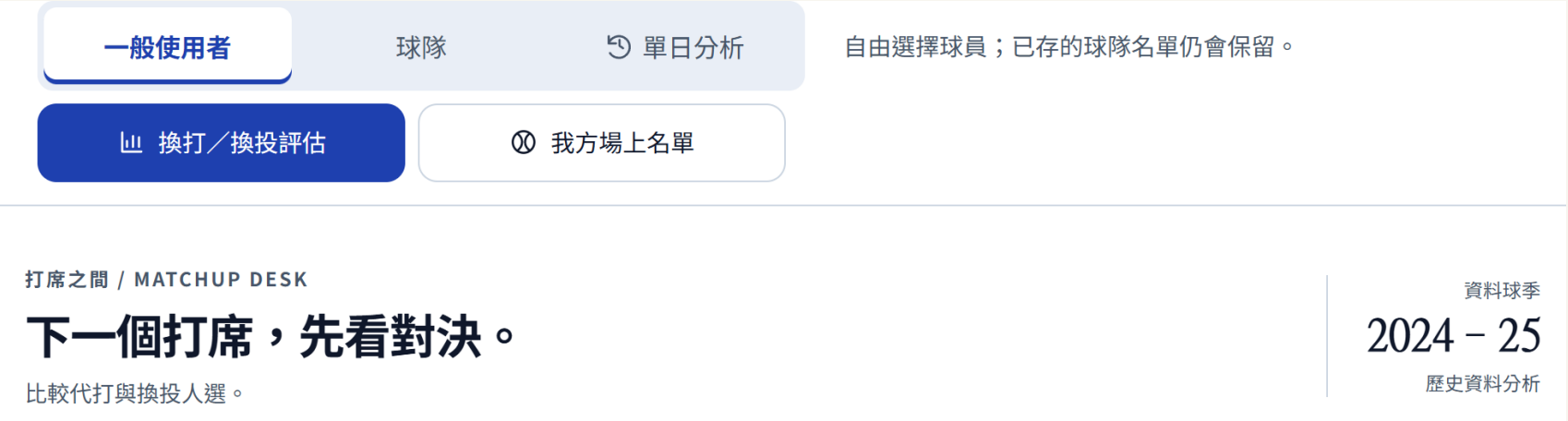
03

網站實作

設定局勢、比較人選、判讀結果



先選擇使用方式



一般使用者

直接選擇投打與候選。

從換打／換投評估開始。

球隊

先安排守位與棒次。

套用名單後進行評估。

單日分析

從歷史比賽與打席進入。

查看決策前估計及實際結果。

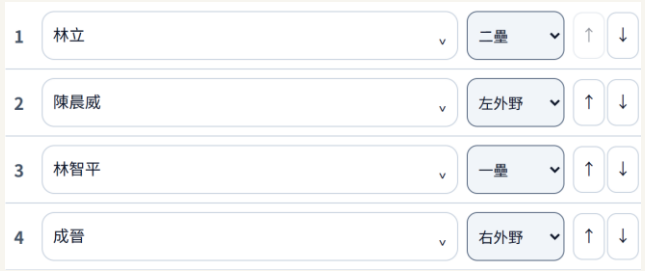
一般使用者直接選人，球隊先套用名單。

球隊先排名單，再進入評估

名單帶入評估

安排守位與棒次

點選守位，更換場上球員。



以棒次表調整順序。

九棒含 DH，投手另設。

完成後套用配置。

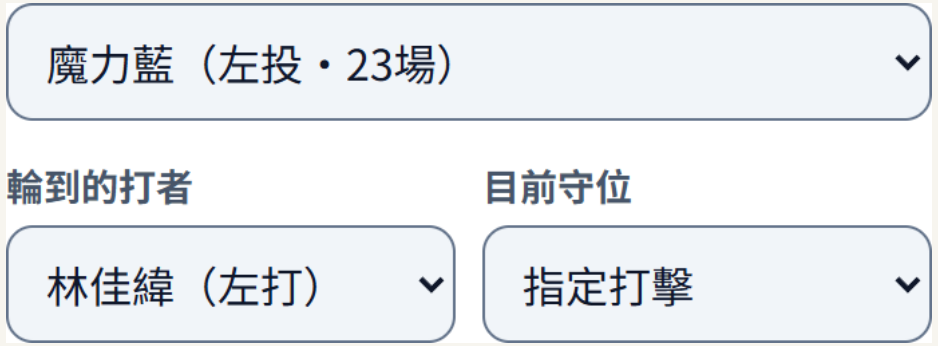
完成守位、九棒與投手，再套用名單。

排列打序

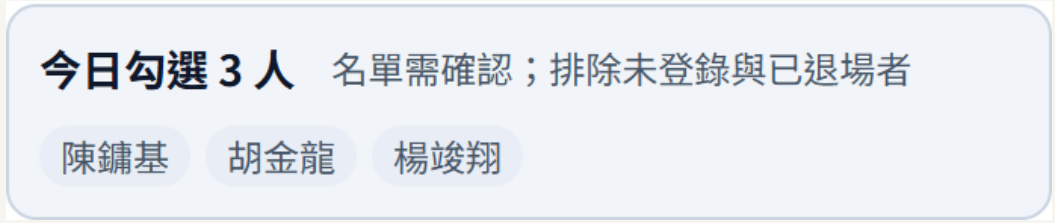


先設定局勢，再挑代打人選

投打設定



當日可用名單



1 **設定局勢**

統一落後 1 分。

2 **選打者與目前守位**

林佳緯，指定打擊。

3 **勾選可用板凳野手**

評估後再挑最多 4 人比較。



確認名單後評估。

代打結果：先看差距，再看接守

統一 1、富邦 2。8 局上 1 出局、二壘有人。林佳緯對魔力藍。



+1.06

估計百分點

差值以林佳緯留在原棒次為基準。

現任為 0，比較候選的相對差距。

本例胡金龍承接原 DH 棒次。

仍須確認當日可上場資格。

代打後誰接守？怎麼看對決？

評估後展開接守與配球明細。

接守安排

以王念好上場代打為例

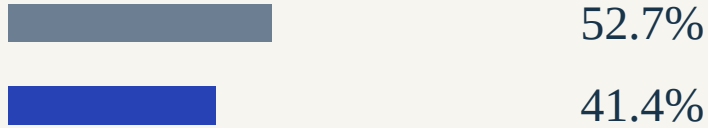
球員	目前	備案
林澤彬	板凳	游擊
張育成	游擊	一壘
林岳谷	DH	保留 DH

調度前核對當日名單與守位。

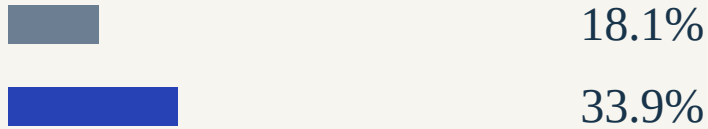
賽前配球變化

魔力藍對右打，9/15 賽前

速球



低落球群



上：基準 10 場　下：近期 5 場

按球數與左右打調整後的占比。

先看代打後各守位由誰接手，再查看對手投手的賽前配球。

換投結果：比較接下來三棒

樂天守備、味全打擊。8 局上，2 出局、二三壘有人，兩隊 0：0。



+2.88

朱承洋相對現任的估計百分點

以魔神龍續投為基準，比較後三棒。

魔神龍先發 95 球。

郭天信、李凱威、吉力吉撈・鞏冠

把原投手本場球數納入疲勞估計。

設定現任投手與接下來三棒



場上投手

魔神龍

先發 95 球

評估順序

選對手三棒

可用牛棚

勾選人選

按下評估

結果以同一局勢、同樣三棒比較續投與牛棚人選。

單日分析：依序選比賽與打席

1　切換單日分析

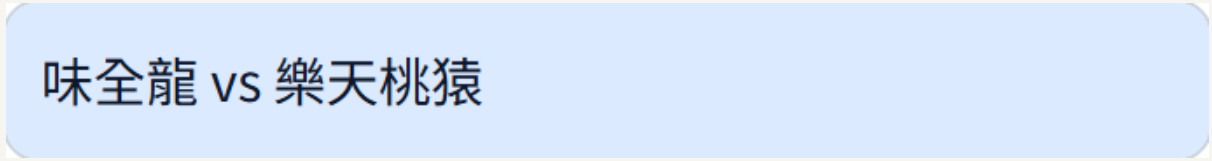
開啟 2026/10/04 回放。

2　選擇觀察球隊

味全龍對樂天桃猿。

3　點選決策打席

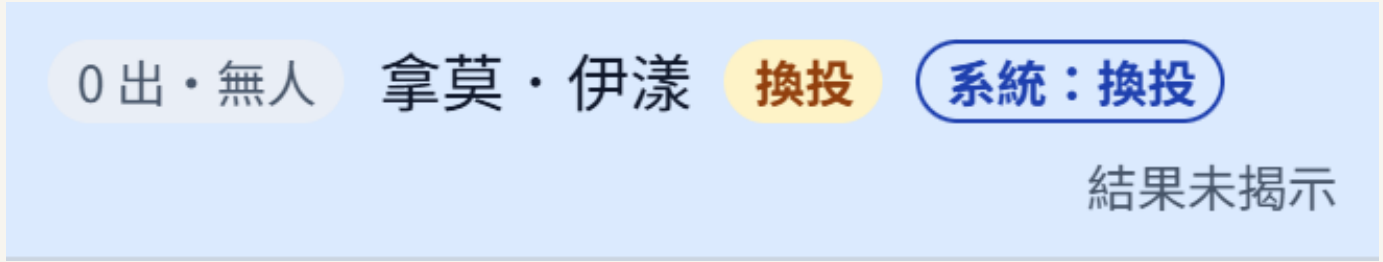
六局上，無人出局。



選樂天桃猿後，

找到拿莫・伊漾打席。

點選打席，查看換投評估。



2026/10/04 三場共 235 個打席。

決策前：以原投手比較換投人選

六局上，拿莫・伊漾打擊前。

比較基準

賴胤豪續投

本場已投 29 球

模型候選

陳冠宇

+1.13 百分點

切換打席或複製連結。

第 51／85 個打席

← 上一打席　下一打席 →　複製打席連結

連結可直達同一打席與攻守視圖。實際結果預設收合。

決策後：再揭示實際調度與結果

依序展開「揭示實際調度」，再看「揭示這個打席的結果」。



實際調度

邱駿威上場

打席結果

拿莫・伊漾三振

進攻方 WPA

−3.00 百分點

模型提示、實際調度與打席結果可以依序查看。

2026 守位資料與接守辨識

轉隊後，仍用相同的球員 ID 銜接出賽紀錄。

2025
富邦悍將

→

賴智垣
同一球員 ID

→

2026
台鋼雄鷹

273 位球員在兩季可用相同 ID 對應。

2026 共 360 場、27,268 個打席有守備陣容。

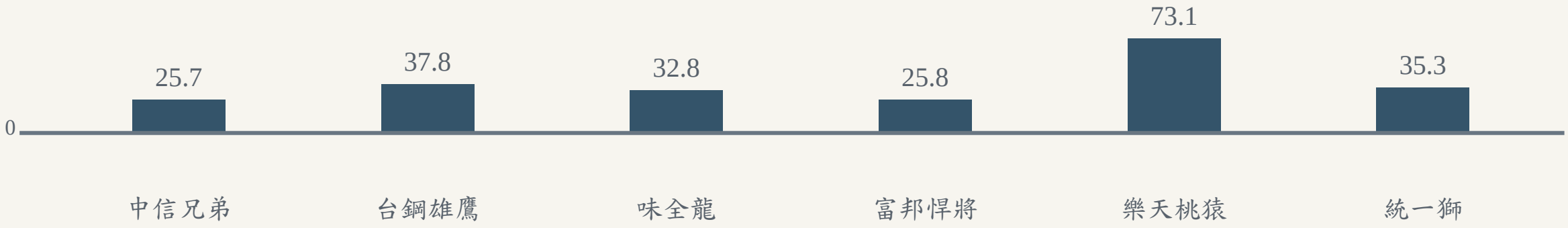
接守辨識 193 → 224 筆（共 238 筆）

2026 守位表共 515 筆球員、球隊與守位組合。

同截止日，候選模型的整體誤差下降

2026 八個月 · 360 場 · 27,257 個打席

各打擊隊的 RE24 均方誤差減少量（×10⁵）



整體 RE24 均方誤差

0.22650 → 0.22612

網站採用 v5 集成模型

2026 候選完成同截止日比較。

另以打席結果分布預測，log loss 由 1.39268 降至 1.38189。

連戰情境的牛棚接續容量

2026/04/12 樂天桃猿守備，第七、八局共 15 個打席。

假設可面對的打席數　　A · 4 打席　　B／C／D 各 5 打席

僅排 A

可覆蓋 4 打席｜缺 11 打席



接續

可覆蓋 15 打席｜保留 A



五個連戰案例均已核對容量與接續順位。

網站把即時局勢、候選比較與歷史回放接成同一套流程。

04

下一步規劃

季中更新、二軍評估與即時名單

季中更新	逐週訓練，以後續比賽檢查近期權重
二軍評估	以跨層級資料評估未有一軍出賽的球員
即時名單	同步當日登錄、守位與換人紀錄



跟上球季變化，擴充可評估球員

規劃功能

1　季中更新

逐週更新並滾動訓練

經後續賽事驗證後提高近期權重

2　二軍評估

納入二軍出賽及守位

對照升一軍球員，校正層級差異

3　即時名單

接入當日登錄及換人

同步守位、DH 與退場狀態

使用例

1　近期加權

近兩週表現回升的打者

用下一週打席檢查近期加權

2　一軍初估

尚無一軍紀錄的二軍捕手

先呈現二軍樣本，再提供估計

3　代打接守

代打後核對退場與接守

名單隨換人更新，供教練確認

對決估計與預測評估的研究依據

[1] Efron & Morris（1975）｜JASA 70(350), 311–319

Data Analysis Using Stein’s Estimator and its Generalizations

小樣本估計向整體收縮，作為部分池化的研究依據。

DOI: 10.1080/01621459.1975.10479864

[2] Efron（1979）｜The Annals of Statistics 7(1), 1–26

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife

以比賽為單位重抽樣，呈現估計差異的變動。

DOI: 10.1214/aos/1176344552

[3] Gneiting & Raftery（2007）｜JASA 102(477), 359–378

Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation

以 MSE 評估 RE24，以 log loss 評估打席結果分布。

DOI: 10.1198/016214506000001437

換人之前，
先看清差距與代價。



一球兩面 | 臨場用人決策

蘇櫟、陳信安

網站 https://da-xiong-chen.github.io/baseball_project/

原始碼 https://github.com/Da-Xiong-Chen/baseball_project